

Lineare Algebra

Matrix Basics

Ein Matrix ($n \times m$) ist eine rechteckige Anordnung von Elementen, die in n Zeilen und m Spalten organisiert ist.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix}$$

Die Matrix ($n \times 1$) wird als Spaltenvektor bezeichnet, während die Matrix ($1 \times m$) als Zeilenvektor bezeichnet wird.

Matrixoperationen

Addition und Subtraktion

Zwei Matrizen A und B der gleichen Dimension ($n \times m$) können addiert werden:

$$C = A + B \quad \text{mit} \quad c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

Subtraktion erfolgt analog:

$$C = A - B \quad \text{mit} \quad c_{ij} = a_{ij} - b_{ij}$$

Skalare Multiplikation

Ein Matrix A kann mit einem Skalar k multipliziert werden:

$$B = kA \quad \text{mit} \quad b_{ij} = k \cdot a_{ij}$$

Matrixmultiplikation

Zwei Matrizen A ($n \times m$) und B ($m \times p$) können multipliziert werden:

$$C = AB \quad \text{mit} \quad c_{ij} = \sum_{k=1}^m a_{ik} b_{kj}$$

Die Matrixmultiplikation ist nicht kommutativ, d.h. $AB \neq BA$ im Allgemeinen.

Transponieren

Die Transponierte einer Matrix A ($n \times m$) ist eine neue Matrix A^T ($m \times n$), bei der die Zeilen und Spalten vertauscht werden:

$$A^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1m} & a_{2m} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix}$$

Die Transponierte hat folgende Eigenschaften:

- $(A^T)^T = A$
- $(A + B)^T = A^T + B^T$
- $(kA)^T = kA^T$
- $(AB)^T = B^T A^T$

Gauss-(Jordan-)Algorithmus

Erweiterte Koeffizientenmatrix

LGS $A\vec{x} = \vec{b}$ mit m Gleichungen, n Unbekannten als erweiterte Matrix:

$$(A \mid \vec{b}) = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right]$$

Elementare Zeilenoperationen

- $Z_i \leftrightarrow Z_j$ (Vertauschen)
- $Z_i \leftarrow \lambda \cdot Z_i, \lambda \neq 0$ (Skalieren)
- $Z_i \leftarrow Z_i + \lambda \cdot Z_j$ (Addieren)

Zeilenstufenform (ZSF)

Bedingungen für ZSF:

- Nullzeilen stehen unten
- Erste Nichtnulleintrag (Pivot) jeder Zeile ist 1
- Pivots liegen strikt rechts vom Pivot der Zeile darüber

Reduzierte ZSF (RZSF): Zusätzlich: Über jedem Pivot nur Nullen.

$$\underbrace{\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & * & * & * & * \\ 0 & 1 & * & * & * \\ 0 & 0 & 1 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]}_{\text{ZSF}} \underbrace{\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & * & * \\ 0 & 1 & 0 & * & * \\ 0 & 0 & 1 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]}_{\text{RZSF}}$$

Algorithmen

Gauss-Algorithmus: Überführung in ZSF durch Vorwärtselimination.

Gauss-Jordan-Algorithmus: Überführung in RZSF durch Vorwärts- und Rückwärtselimination.

Lösbarkeit

Rang: $\text{rg}(A)$ = Anzahl Nicht-Nullzeilen in ZSF von A

- $\text{rg}(A) < \text{rg}(A \mid \vec{b})$: Keine Lösung (inkonsistent)
- $\text{rg}(A) = \text{rg}(A \mid \vec{b}) = n$: Eindeutige Lösung
- $\text{rg}(A) = \text{rg}(A \mid \vec{b}) < n$: Unendlich viele Lösungen, Parameter: $n - \text{rg}(A)$

Wobei n die Anzahl der Unbekannten ist (Spaltenanzahl von A).

Parameterdarstellung der Lösung

Bei unendlich vielen Lösungen ($\text{rg}(A) < n$):
Vorgehen:

- RZSF bestimmen
- Freie Variablen (ohne Pivot) als Parameter wählen: $t_1, t_2, \dots$
- Gebundene Variablen (mit Pivot) durch freie Variablen ausdrücken
- Lösung: $\vec{x} = \vec{x}_0 + t_1 \vec{v}_1 + t_2 \vec{v}_2 + \dots$, mit $t_i \in \mathbb{R}$

Vektorgeometrie

Ein *Vektor* $\vec{v}$ beschreibt eine gerichtete Translation im Raum und ist durch Richtung und Betrag $|\vec{v}|$ eindeutig bestimmt. Besondere Vektoren:

- Nullvektor** $\vec{0}$: Ein Vektor mit Länge 0, der keine Richtung hat.
- Einheitsvektor** $\vec{e}_i$: Ein Vektor, der in der Richtung der i -ten Achse liegt und die Länge 1 hat.
- Gegenvektor** $-\vec{v}$: Ein Vektor, der die gleiche Länge wie $\vec{v}$ hat, aber in die entgegengesetzte Richtung zeigt.

Rechenregeln

Vektoren lassen sich addieren und mit Skalaren $\lambda \in \mathbb{R}$ multiplizieren; beide Operationen sind komponentenweise definiert.

Addition:

$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ \vdots \\ a_n + b_n \end{pmatrix}$$

Skalare Multiplikation

$$\lambda \vec{a} = \begin{pmatrix} \lambda a_1 \\ \vdots \\ \lambda a_n \end{pmatrix}$$

Linearkombination

Eine *Linearkombination* von Vektoren $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n$ ist ein Ausdruck der Form

$$\vec{v} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \vec{a}_i, \quad \lambda_i \in \mathbb{R}$$

Lineare Unabhängigkeit

Vektoren $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n$ sind *linear unabhängig*, wenn:

$$\vec{0} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \vec{a}_i \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$$

Kollinearität

Zwei Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ sind *kollinear* (parallel), wenn einer ein Vielfaches des anderen ist:

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \exists \lambda: \vec{a} = \lambda \vec{b}$$

Koplanarität

Vektoren liegen in derselben Ebene, wenn sie als Linearkombination von zwei nicht-kollinearen Vektoren dargestellt werden können:

$$\vec{c} = \lambda \vec{a} + \mu \vec{b}, \quad \text{mit } \vec{a} \nparallel \vec{b}$$

Koordinaten und Betrag

Jeder Vektor im $\mathbb{R}^n$ wird durch n reelle Komponenten bezüglich der Standardbasis dargestellt; sein Betrag ergibt sich aus dem Satz des Pythagoras.

$$\vec{a} = \sum_{i=1}^n a_i \vec{e}_i = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \quad |\vec{a}| = \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2}$$

Der Verbindungsvektor von Punkt P zu Punkt Q und dessen Länge ist gegeben durch:

$$\overrightarrow{PQ} = \vec{r}(Q) - \vec{r}(P), \quad |\overrightarrow{PQ}| = |\overline{PQ}|$$

Skalarprodukt

Das *Skalarprodukt* zweier Vektoren liefert eine reelle Zahl und misst den "Anteil" von $\vec{b}$ in Richtung $\vec{a}$. Es ist kommutativ und distributiv.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \sum_{i=1}^n a_i b_i = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \varphi, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi$$

Eigenschaften:

- Orthogonalitätstest: $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow \vec{a} \perp \vec{b}$

- $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$

Winkel:

$$\varphi = \arccos \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} \right)$$

Orthogonale Projektion von $\vec{b}$ auf $\vec{a}$:

$$\vec{b}_a = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|^2} \vec{a}, \quad |\vec{b}_a| = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{b}|}{|\vec{a}|}$$

Vektorprodukt ($\mathbb{R}^3$)

Das *Vektorprodukt* zweier Vektoren im $\mathbb{R}^3$ liefert einen neuen Vektor, der senkrecht auf beiden steht. Die Richtung folgt der Rechte-Hand-Regel.

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}, \quad |\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \varphi$$

Eigenschaften:

- $\vec{a} \times \vec{b} \perp \vec{a}, \vec{b}$ (Richtung via Rechte-Hand-Regel)
- $|\vec{a} \times \vec{b}|$ = Fläche des aufgespannten Parallelogramms
- $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{a} \parallel \vec{b}$
- $\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$ (Antikommutativität)
- $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$ (Distributivität)
- $\lambda(\vec{a} \times \vec{b}) = (\lambda \vec{a}) \times \vec{b} = \vec{a} \times (\lambda \vec{b})$ (Homogenität)
- $\vec{e}_1 \times \vec{e}_2 = \vec{e}_3, \quad \vec{e}_2 \times \vec{e}_3 = \vec{e}_1, \quad \vec{e}_3 \times \vec{e}_1 = \vec{e}_2$

Geraden

Eine *Gerade* g im $\mathbb{R}^n$ ist die Menge aller Punkte, die sich von einem *Aufpunkt* P aus in Richtung eines festen *Richtungsvektors* $\vec{a} \neq \vec{0}$ erreichen lassen.

Parameterdarstellung

Eine Gerade g lässt sich durch einen Aufpunkt P und einen Richtungsvektor $\vec{a}$ mittels der folgenden Parameterdarstellung beschreiben:

$$g: \vec{r}(P) + \lambda \vec{a}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Ein Punkt A liegt auf der Geraden g , wenn folgendes gilt:

$$A \in g \Leftrightarrow \exists \lambda_A: \vec{r}(A) = \vec{r}(P) + \lambda_A \vec{a}$$

Gegenseitige Lage zweier Geraden

Zwei Geraden im $\mathbb{R}^n$ können vier verschiedene Lagebeziehungen haben; im $\mathbb{R}^{>3}$ kommt zusätzlich die *windschiefe* Lage hinzu.
 $g\colon \vec{r}(P) + \lambda \vec{a}, \quad h\colon \vec{r}(Q) + \mu \vec{b}$:

- $\vec{a} \parallel \vec{b}$, gemeinsamer Punkt $\Rightarrow$ **identisch**
- $\vec{a} \parallel \vec{b}$, kein gemeinsamer Punkt $\Rightarrow$ **echt parallel**
- $\vec{a} \nparallel \vec{b}$, LGS $\vec{r}(P) + \lambda \vec{a} = \vec{r}(Q) + \mu \vec{b}$ lösbar $\Rightarrow$ **schneidend**
- $\vec{a} \nparallel \vec{b}$, LGS unlösbar $\Rightarrow$ **windschief** (nur $\mathbb{R}^{>3}$)

Abstand Punkt–Gerade

Der *Abstand* eines Punktes A von einer Geraden g ist die Länge des kürzesten Verbindungsvektors, also die Länge des Lotes von A auf g .
Gerade $g\colon \vec{r}(P) + \lambda \vec{a}$, Punkt A :
Via Vektorprodukt ($\mathbb{R}^3$):

$$l = \frac{|\overrightarrow{PA} \times \vec{a}|}{|\vec{a}|}$$

Via Projektion ($\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$):

$$l = \sqrt{|\overrightarrow{PA}|^2 - \left(\frac{\overrightarrow{PA} \cdot \vec{a}}{|\vec{a}|}\right)^2}$$

Koordinatendarstellung (nur $\mathbb{R}^2$)

Eine Gerade g im $\mathbb{R}^2$ kann auch durch eine Koordinatengleichung beschrieben werden, die einen Normalenvektor $\vec{n}$ enthält, der senkrecht auf der Geraden steht.

$$g\colon ax + by + c = 0, \quad \vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \perp g$$

Parameter $\rightarrow$ Koordinaten: λ aus Komponentengleichungen eliminieren.
Koordinaten $\rightarrow$ Parameter: Zwei Punkte bestimmen $\rightarrow$ Aufpunkt & Richtungsvektor.

Ebenen

Eine *Ebene* E im $\mathbb{R}^3$ ist die Menge aller Punkte, die sich von einem *Aufpunkt* P aus als Linearkombination zweier nicht-kollinearer *Richtungsvektoren* $\vec{a}, \vec{b}$ erreichen lassen.

Parameterdarstellung

Eine Ebene E lässt sich einen Aufpunkt P und zwei nicht-kollineare Richtungsvektoren $\vec{a}, \vec{b}$ durch die folgende Parameterdarstellung beschreiben:

$$E\colon \vec{r}(P) + \lambda \vec{a} + \mu \vec{b}, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

Ein Punkt A liegt auf der Ebene E , wenn folgendes gilt:

$$A \in E \Leftrightarrow \exists \lambda_A, \mu_A\colon \vec{r}(A) = \vec{r}(P) + \lambda_A \vec{a} + \mu_A \vec{b}$$

Koordinatendarstellung

Eine Ebene E kann auch durch eine Koordinatengleichung beschrieben werden, die einen Normalenvektor $\vec{n}$ enthält, der senkrecht auf der Ebene steht.

$$E\colon ax + by + cz + d = 0, \quad \vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \perp E$$

Nicht eindeutig (Skalierung mit $k \neq 0$). **Normiert:** $|\vec{n}| = 1$.
Parameter $\rightarrow$ Koordinaten: $\vec{n} = \vec{a} \times \vec{b}$ liefert a, b, c ; d durch Einsetzen von P oder durch $d = -\vec{n} \cdot \vec{r}(P)$.
Koordinaten $\rightarrow$ Parameter: Drei Punkte bestimmen (x, y wählen, z berechnen) $\rightarrow$ Parameterdarstellung.

Gegenseitige Lage zweier Ebenen

Zwei Ebenen im $\mathbb{R}^3$ sind entweder identisch, echt parallel oder schneiden sich in einer Geraden. Das Kriterium hängt von der Parallelität der Normalenvektoren ab.
 $E_i\colon \vec{n}_i \cdot \vec{x} + d_i = 0 \quad (i = 1, 2)$:

- $\vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2$ und $\exists p \neq 0\colon (a_1, b_1, c_1, d_1) = p(a_2, b_2, c_2, d_2) \Rightarrow$ **identisch**
- $\vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2$, nicht identisch $\Rightarrow$ **echt parallel**
- $\vec{n}_1 \nparallel \vec{n}_2 \Rightarrow$ **schneidend** (Schnittgerade via LGS, freie Variable $\rightarrow$ Parameter)

Spezielle Lagen

$$E\colon ax + by + cz + d = 0:$$

Lage	Bedingung
$\parallel xy$ -Ebene	$a = b = 0$
$\parallel xz$ -Ebene	$a = c = 0$
$\parallel yz$ -Ebene	$b = c = 0$
$\parallel x$ -Achse	$a = 0$
$\parallel y$ -Achse	$b = 0$
$\parallel z$ -Achse	$c = 0$

Winkelhalbierende zweier Ebenen

Die Winkelhalbierenden zweier schneidender Ebenen E_1 und E_2 mit Normalenvektoren $\vec{n}_1$ und $\vec{n}_2$ sind die Ebenen, deren Normalenvektoren die Einheitsvektoren in Richtung $\vec{n}_1 + \vec{n}_2$ und $\vec{n}_1 - \vec{n}_2$ sind.

Abstand Punkt–Ebene

Der *Abstand* eines Punktes A von einer Ebene E ist die Länge des Lotes von A auf E , gegeben durch die Hesse’sche Normalform.
Punkt $A = (x_A, y_A, z_A)$, Ebene $E\colon ax + by + cz + d = 0$:

$$l = \frac{|ax_A + by_A + cz_A + d|}{|\vec{n}|}$$

Normiert ($|\vec{n}| = 1$): $l = |ax_A + by_A + cz_A + d|$.
Ursprung: $l = \frac{|d|}{|\vec{n}|}$.

Schnittpunkt Ebene–Gerade

Geradengleichung in Ebenengleichung einsetzen $\rightarrow$ Parameter $\rightarrow \vec{r}(S)$.

Quadratische Matrizen

Eine Matrix A heisst *quadratisch*, wenn $m = n$. Die Elemente $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ bilden die *Hauptdiagonale*.

Spezielle Matrizen

- Diagonalmatrix:** Alle Elemente ausserhalb der Hauptdiagonalen = 0.
- Einheitsmatrix** E : Diagonalmatrix mit allen Diagonalelementen = 1.
- Obere Dreiecksmatrix:** $i > j \Rightarrow u_{ij} = 0$ (unterhalb = 0).
- Untere Dreiecksmatrix:** $i < j \Rightarrow l_{ij} = 0$ (oberhalb = 0).
- Symmetrische Matrix:** $S^T = S$.

Einheitsmatrix: $AE = EA = A$ (E spielt die Rolle der 1).

Potenzen

$$A^0 = E, \quad A^k = \underbrace{A \cdot A \cdots A}_k \quad (k \in \mathbb{N}_{\geq 1})$$

Für Diagonalmatrizen: $D^k = \text{diag}(a_{11}^k, \dots, a_{nn}^k)$.
Im Allgemeinen: $(AB)^2 = ABAB \neq AABB = A^2B^2$ (weil Multiplikation nicht kommutativ).

Inverse Matrizen

Die *Inverse* einer quadratischen Matrix A ist A^{-1} mit:

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = E$$

Inverse einer 2×2 -Matrix:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Existiert nur, wenn $ad - bc \neq 0$.

Invertierbar / Singulär

Invertierbar (regulär): Matrix hat eine Inverse.
Singulär: Matrix hat keine Inverse.

Eigenschaften invertierbarer Matrizen

- A^{-1} ist eindeutig bestimmt.
- $(A^{-1})^{-1} = A$
- $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$ (Reihenfolge umkehren!)
- $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

Zusammenhang mit LGS

Für $A \cdot \vec{x} = \vec{c}$ mit $n \times n$ -Matrix A :

$$\vec{x} = A^{-1} \cdot \vec{c}$$

Folgende Aussagen sind äquivalent:

- A ist invertierbar
- $A \cdot \vec{x} = \vec{c}$ hat genau eine Lösung
- $\text{rg}(A) = n$

Homogenes LGS: $A \cdot \vec{x} = \vec{0}$. Wenn A invertierbar: eindeutige Lösung $\vec{x} = \vec{0}$.

Gauss-Jordan-Verfahren

Inverse berechnen durch Zeilenumformungen:

$$(A \mid E) \xrightarrow{\text{Gauss-Jordan}} (E \mid A^{-1})$$

Falls $\text{rg}(A) < n$: A ist nicht invertierbar.
Diagonalmatrix: $D^{-1} = \text{diag}\left(\frac{1}{a_{11}}, \dots, \frac{1}{a_{nn}}\right)$, falls alle $a_{ii} \neq 0$.

Bemerkung zum Rechnen:

- Reihenfolge beibehalten:
 $X \cdot A + X \cdot B = X(A + B)$, aber $\neq (A + B) \cdot X$
- $2X + AX \neq (2 + A)X$, sondern $= (2E + A)X$

Determinanten

2x2-Matrix

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$$

3x3-Matrix (Sarrus)

$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

Sarrus gilt **nur** für 2×2 und 3×3 !

Laplace-Entwicklung ($n \times n$)

Entwicklung nach i -ter Zeile:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot \det(A_{ij})$$

A_{ij} : Matrix A ohne i -te Zeile und j -te Spalte.
Tipp: Nach Zeile/Spalte mit den meisten Nullen entwickeln.

Geometrische Interpretation

- $|\det(A_{2 \times 2})|$ = Fläche des Parallelogramms der Spaltenvektoren
- $|\det(A_{3 \times 3})|$ = Volumen des Spats der Spaltenvektoren

Eigenschaften der Determinante

- $\det(E) = 1$
- Dreiecksmatrix: $\det(U) = u_{11} \cdot u_{22} \cdots u_{nn}$
- $\det(A^T) = \det(A)$
- $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$
- $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$
- $\det(\lambda A) = \lambda^n \cdot \det(A)$ ($n \times n$ -Matrix)

Äquivalenzsatz

Für eine $n \times n$ -Matrix A sind äquivalent:

- $\det(A) \neq 0$
- Spalten von A sind linear unabhängig
- Zeilen von A sind linear unabhängig
- $\text{rg}(A) = n$
- A ist invertierbar
- $A \cdot \vec{x} = \vec{c}$ hat eine eindeutige Lösung

Vektorräume

Reeller Vektorraum (Axiome)

Ein *reeller Vektorraum* ist eine Menge $V \neq \emptyset$ mit Addition $+: V \times V \rightarrow V$ und skalarer Multiplikation $\cdot: \mathbb{R} \times V \rightarrow V$, für die gilt $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in V, \lambda, \mu \in \mathbb{R})$:

- $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$ (Kommutativ)
- $\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$ (Assoziativ)
- $\exists \vec{0} \in V: \vec{a} + \vec{0} = \vec{a}$ (Neutralelement)
- $\forall \vec{a} \exists -\vec{a}: \vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{0}$ (Inverses)
- $\lambda(\mu \vec{a}) = (\lambda\mu) \vec{a}$ (Assoziativ)
- $\lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda \vec{a} + \lambda \vec{b}$ (Distributiv 1)
- $(\lambda + \mu) \vec{a} = \lambda \vec{a} + \mu \vec{a}$ (Distributiv 2)
- $1 \cdot \vec{a} = \vec{a}$ (Einselement)

Beispiele für Vektorräume:

- $\mathbb{R}^n$ (Vektoren mit n Komponenten)
- $\mathbb{P}_n[x]$: Polynome vom Grad $\leq n$
- $\mathbb{R}^{m \times n}$: Menge aller $m \times n$ -Matrizen
- $\mathbb{Z}^n/2$: Datenworte mit n Bits (über Körper $\mathbb{Z}/2$)

Kein Vektorraum: Polynome vom Grad = n (Addition kann Grad reduzieren).

Abgeleitete Regeln: $0 \cdot \vec{a} = \vec{0}, \quad \lambda \cdot \vec{0} = \vec{0},$
 $(-1) \cdot \vec{a} = -\vec{a}$

Unterräume

Eine Teilmenge $U \subseteq V$ ist ein *Unterraum* von V , wenn U selbst ein Vektorraum ist.

Unterraumkriterien ($U \neq \emptyset$):

- $\vec{a}, \vec{b} \in U \Rightarrow \vec{a} + \vec{b} \in U$ (abgeschlossen unter Addition)
- $\lambda \in \mathbb{R}, \vec{a} \in U \Rightarrow \lambda \vec{a} \in U$ (abgeschlossen unter Skalarmultiplikation)

Wichtig: Falls $\vec{0} \notin U$, dann ist U kein Unterraum.

Beispiele:

- $\{\vec{0}\}$ ist immer ein Unterraum (*Nullvektorraum*)
- Geraden/Ebenen durch den Ursprung sind Unterräume von $\mathbb{R}^2/\mathbb{R}^3$
- Geraden/Ebenen **nicht** durch den Ursprung: **keine** Unterräume
- Symmetrische Matrizen $S^{m \times m} \subseteq \mathbb{R}^{m \times m}$: Unterraum
- $\mathbb{P}_2[x] \subseteq \mathbb{P}_4[x]$: Unterraum
- Lösungsmenge von $A\vec{x} = \vec{0}$: Unterraum von $\mathbb{R}^n$ (*Kern* von A)
- Lösungsmenge von $A\vec{x} = \vec{c}$ mit $\vec{c} \neq \vec{0}$: **kein** Unterraum

Linearer Spann (lineare Hülle)

Der lineare Spann ist die Menge aller Linearkombinationen und bildet einen Unterraum von V .

$$\text{span}(\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n) = \left\{ \sum_{k=1}^n \lambda_k \vec{b}_k \mid \lambda_k \in \mathbb{R} \right\}$$

Erzeugendensystem

$\{\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n\}$ ist *Erzeugendensystem* von V , wenn $V = \text{span}(\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n)$.

Kriterium für $\mathbb{R}^m$: Vektoren $\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n \in \mathbb{R}^m$ als Spalten in $m \times n$ -Matrix B schreiben. Äquivalent:

- $\{\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n\}$ ist Erzeugendensystem von $\mathbb{R}^m$
- $B \cdot \vec{x} = \vec{a}$ ist für jedes $\vec{a} \in \mathbb{R}^m$ lösbar
- $\text{rg}(B) = m$

Lineare Unabhängigkeit

$\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n$ sind *linear unabhängig*, wenn aus $\lambda_1 \vec{b}_1 + \dots + \lambda_n \vec{b}_n = \vec{0}$ folgt: $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$.

Kriterium für $\mathbb{R}^m$: Vektoren als Spalten in $m \times n$ -Matrix B . Äquivalent:

- $\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n$ sind linear unabhängig
- $B \cdot \vec{x} = \vec{0}$ hat nur die Lösung $\vec{x} = \vec{0}$
- $\text{rg}(B) = n$

Zusammenhang: Sind $\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n$ linear unabhängig, so ist jede Linearkombination $\vec{a} = \lambda_1 \vec{b}_1 + \dots + \lambda_n \vec{b}_n$ **eindeutig** (Koeffizienten eindeutig bestimmt).

Basis und Dimension

$\mathcal{B} = \{\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n\}$ ist *Basis* von V , wenn:

- $\mathcal{B}$ ist Erzeugendensystem von V
- $\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n$ sind linear unabhängig

Satz für $\mathbb{R}^n$: Vektoren $\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n \in \mathbb{R}^n$ als Spalten in $n \times n$ -Matrix B . Äquivalent:

- $\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n$ bilden eine Basis von $\mathbb{R}^n$
- $\text{rg}(B) = n$
- $\det(B) \neq 0$
- B ist invertierbar
- $B \cdot \vec{x} = \vec{c}$ hat eine eindeutige Lösung

Eine Basis von $\mathbb{R}^n$ besteht aus genau n Vektoren. Für Erzeugendensystem braucht man $\text{rg}(B) = m$, für lineare Unabhängigkeit $\text{rg}(B) = n \Rightarrow$ Basis erfordert $m = n$.

Wichtige Basen:

- Standardbasis* von $\mathbb{R}^n$: $\mathcal{S} = \{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$
- Monombasis* von $\mathbb{P}_n[x]$: $\mathcal{M} = \{1, x, x^2, \dots, x^n\}$

Dimension: $\dim(V)$ = Anzahl Vektoren die eine Basis V bilden.

- $\dim(\mathbb{R}^n) = n, \quad \dim(\mathbb{P}_n[x]) = n + 1$
- $\dim(\mathbb{R}^{m \times n}) = m \cdot n, \quad \dim(S^{n \times n}) = \frac{n(n+1)}{2}$
- Unterraum $U \subset V$: $\dim(U) \leq \dim(V)$
- $\dim(\{\vec{0}\}) = 0$

Komponentendarstellung und Basiswechsel

Für den Wechsel zwischen der Standardbasis $\mathcal{S}$ und $\mathcal{B} = \{\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n\}$ gilt:

$$\begin{aligned} \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{S}: \quad \vec{a}_{\mathcal{B}} &= B \cdot \vec{a}_{\mathcal{B}} \\ \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}: \quad \vec{a}_{\mathcal{B}} &= B^{-1} \cdot \vec{a}_{\mathcal{S}} \end{aligned}$$

wobei

$$B = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ \vec{b}_{\mathcal{S}1} & \vec{b}_{\mathcal{S}2} & \cdots & \vec{b}_{\mathcal{S}n} \\ | & | & & | \end{pmatrix}$$

$\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{S}$: Koeffizienten α_k und Basisvektoren $\vec{b}_k$ (in $\mathcal{S}$ -Darstellung) einsetzen:

$$\vec{a}_{\mathcal{S}} = \alpha_1 \cdot \vec{b}_1 + \alpha_2 \cdot \vec{b}_2 + \dots + \alpha_n \cdot \vec{b}_n = B \cdot \vec{a}_{\mathcal{B}}$$

$\mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}$: LGS lösen: $\vec{a}_{\mathcal{B}} = B^{-1} \cdot \vec{a}_{\mathcal{S}}$, wobei $B = (\vec{b}_1 \mid \vec{b}_2 \mid \dots \mid \vec{b}_n)$.

Lineare Abbildungen

Definition

Eine Abbildung $f: V \rightarrow W$ zwischen zwei reellen Vektorräumen heisst *linear*, wenn für alle $\vec{x}, \vec{y} \in V$ und $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt:

- $f(\vec{x} + \vec{y}) = f(\vec{x}) + f(\vec{y})$ (Additivität)
- $f(\lambda \cdot \vec{x}) = \lambda \cdot f(\vec{x})$ (Homogenität)

$f(\vec{x}) \in W$ heisst *Bild* von $\vec{x}$.

Nicht linear sind z.B.: $f(x) = x + 5, f(x) = x^2, f(x) = \cos(x), f(x) = e^x$.
Die einzigen linearen Abbildungen $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sind $f(x) = m \cdot x$.

Abbildungsmatrix (Standardbasis)

Jede lineare Abbildung $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ lässt sich durch eine $m \times n$ -Matrix A darstellen:

$$f(\vec{x}) = A \cdot \vec{x}$$

Die Spalten von A sind die Bilder der Standardbasisvektoren:

$$A = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ f(\vec{e}_1) & f(\vec{e}_2) & \cdots & f(\vec{e}_n) \\ | & | & & | \end{pmatrix}$$

Abbildungsmatrix (beliebige Basen)

Für Vektorräume V mit Basis $\mathcal{B} = \{\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n\}$ und W mit Basis $\mathcal{C} = \{\vec{c}_1, \dots, \vec{c}_m\}$:

$$(f(\vec{x}))_{\mathcal{C}} = {}_c A_{\mathcal{B}} \cdot \vec{x}_{\mathcal{B}}$$

$${}_c A_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} (f(\vec{b}_1))_{\mathcal{C}} & (f(\vec{b}_2))_{\mathcal{C}} & \cdots & (f(\vec{b}_n))_{\mathcal{C}} \\ | & | & & | \end{pmatrix}$$

Die Spalten erhält man durch Lösen von LGS: $f(\vec{b}_i)$ als Linearkombination der $\vec{c}_j$ darstellen.

Wichtige lineare Abbildungen $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

Streckung um λ_1 in x , λ_2 in y $\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$

Rotation um Winkel φ $\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$

Spiegelung an x -Achse $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

Spiegelung an y -Achse $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Punktspiegelung am Ursprung $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

Scherung in x -Ri. mit Faktor m $\begin{pmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Proj. auf x -Achse $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

Proj. auf y -Achse $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Projektion & Spiegelung an Gerade

Für Gerade $g: ax + by = 0$ mit $a^2 + b^2 = 1$ (normiert!):

Orthogonale Projektion: $P = \begin{pmatrix} 1 - a^2 & -ab \\ -ab & 1 - b^2 \end{pmatrix}$,

$$p(\vec{x}) = \vec{x} - (\vec{n} \cdot \vec{x}) \cdot \vec{n}$$

Spiegelung: $S = \begin{pmatrix} 1 - 2a^2 & -2ab \\ -2ab & 1 - 2b^2 \end{pmatrix}$,

$$s(\vec{x}) = \vec{x} - 2(\vec{n} \cdot \vec{x}) \cdot \vec{n}$$

Dabei ist $\vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ der normierte Normalenvektor.

Lineare Abbildungen $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

Zentrische Streckung um Faktor λ :

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

Proj. auf xy -Ebene $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Spieg. an xy -Ebene $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

Proj. auf x -Achse $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Spieg. an x -Achse $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

Analog für xz -/ yz -Ebene und y -/ z -Achse durch Vertauschen der Einträge.

Projektion & Spiegelung an Ebene ($\mathbb{R}^3$)

Für Ebene $E: ax + by + cz = 0$ mit $a^2 + b^2 + c^2 = 1$,

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}:$$

Orth. Projektion:

$$P = E - \vec{n} \cdot \vec{n}^T = \begin{pmatrix} 1 - a^2 & -ab & -ac \\ -ab & 1 - b^2 & -bc \\ -ac & -bc & 1 - c^2 \end{pmatrix}$$

Spiegelung:

$$S = E - 2\vec{n} \cdot \vec{n}^T = \begin{pmatrix} 1 - 2a^2 & -2ab & -2ac \\ -2ab & 1 - 2b^2 & -2bc \\ -2ac & -2bc & 1 - 2c^2 \end{pmatrix}$$

Rotationen in $\mathbb{R}^3$

Um x -Achse
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \varphi & -\sin \varphi \\ 0 & \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$$

Um y -Achse
$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & 0 & \sin \varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \varphi & 0 & \cos \varphi \end{pmatrix}$$

Um z -Achse
$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Rotation um allg. Achse durch Ursprung mit

norm. Vektor $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$: $R =$

$$\begin{pmatrix} c + a_1^2(1 - c) & a_1a_2(1 - c) - a_3s & a_1a_3(1 - c) + a_2s \\ a_1a_2(1 - c) + a_3s & c + a_2^2(1 - c) & a_2a_3(1 - c) - a_1s \\ a_1a_3(1 - c) - a_2s & a_2a_3(1 - c) + a_1s & c + a_3^2(1 - c) \end{pmatrix}$$

mit $c = \cos(\varphi)$, $s = \sin(\varphi)$.

Kern und Bild

Kern

Der **Kern** einer linearen Abbildung $f : V \rightarrow W$ ist die Menge aller Vektoren aus V , die durch f auf den Nullvektor $\vec{0}$ in W abgebildet werden.

Definition: $\ker(f) = \{\vec{x} \in V \mid f(\vec{x}) = \vec{0}\}$
Für die Abbildungsmatrix A (Dimension $m \times n$):

$$\ker(A) = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n \mid A \cdot \vec{x} = \vec{0}\}$$

Dies ist die **Lösungsmenge des homogenen linearen Gleichungssystems** $A\vec{x} = \vec{0}$.
Eigenschaften:

- $\ker(f)$ ist ein Unterraum von V
- $\vec{0} \in \ker(f)$ immer (da $f(\vec{0}) = \vec{0}$)
- f ist injektiv $\Leftrightarrow \ker(f) = \{\vec{0}\}$ (nur der Nullvektor im Kern)

Bild

Das **Bild** einer linearen Abbildung $f : V \rightarrow W$ ist die Menge aller Vektoren aus W , die als Bild von mindestens einem Vektor aus V auftreten.

Definition: $\operatorname{im}(f) = \{f(\vec{x}) \mid \vec{x} \in V\} = \{\vec{y} \in W \mid \exists \vec{x} \in V : f(\vec{x}) = \vec{y}\}$
Für die Abbildungsmatrix A (Dimension $m \times n$):

$$\operatorname{im}(A) = \operatorname{span}(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n)$$

Das Bild wird **aufgespannt** von den Spalten von A (aufgespannter Spaltenraum).

Eigenschaften:

- $\operatorname{im}(f)$ ist ein Unterraum von W
- $\operatorname{im}(f)$ ist der Spaltenraum von A
- $\dim(\operatorname{im}(A)) = \operatorname{Rang}(A) =$ Anzahl linear unabhängiger Spalten
- f ist surjektiv $\Leftrightarrow \operatorname{im}(f) = W$

Dimensionssatz

Für eine lineare Abbildung $f : V \rightarrow W$ mit $\dim(V) = n$ gilt:

$$\dim(\ker(f)) + \dim(\operatorname{im}(f)) = n$$

Äquivalent mit Abbildungsmatrix A ($m \times n$):

$$\dim(\operatorname{im}(A)) = \operatorname{rg}(A)$$

Verknüpfung linearer Abbildungen

$f : U \rightarrow V$ mit Matrix A , $g : V \rightarrow W$ mit Matrix B :

$$g \circ f : \vec{x} \mapsto B \cdot (A \cdot \vec{x}) = (B \cdot A) \cdot \vec{x}$$

Die Matrix der **zuerst** ausgeführten Abbildung steht **rechts** im Produkt.

Spiegelungen: $S^2 = E$

Projektionen: $P^2 = P$

Inverse einer linearen Abbildung

f invertierbar $\Leftrightarrow A$ invertierbar. Die Abbildungsmatrix der Inversen von f ist A^{-1} .
Es gilt: $B \cdot A = E \Rightarrow B = A^{-1}$.
Projektionen sind **nicht** invertierbar ($\det(P) = 0$).

Basiswechsel

$\mathcal{S}$: Standardbasis, $\mathcal{B}$: andere Basis mit Vektoren $\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n$.

$$\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{S}: {}_{\mathcal{S}}T_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} | & | \\ \vec{b}_{1\mathcal{S}} & \vec{b}_{2\mathcal{S}} \\ | & | \end{pmatrix} \text{ (Spalten =$$

Basisvektoren von $\mathcal{B}$ bzgl. $\mathcal{S}$)

$$\mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}: {}_{\mathcal{B}}T_{\mathcal{S}} = {}_{\mathcal{S}}T_{\mathcal{B}}^{-1}$$

Zusammenhang:

$${}_cA_c = {}_cT_{\mathcal{B}} \cdot {}_{\mathcal{B}}A_{\mathcal{B}} \cdot {}_{\mathcal{B}}T_c = {}_cT_{\mathcal{B}} \cdot {}_{\mathcal{B}}A_{\mathcal{B}} \cdot {}_cT_{\mathcal{B}}^{-1}$$

Homogene Koordinaten

Translationen sind **nicht linear**. Trick: Vektoren um eine Komponente erweitern.

- **Ortsvektoren** (Punkt) sind am Ursprung angeheftet; letzte Komponente = 1
- **Freier Vektoren** sind frei parallel verschiebbar; letzte Komponente = 0

Ortsvektor: $\vec{p} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \\ 1 \end{pmatrix}$ Freier Vektor: $\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \\ 0 \end{pmatrix}$

Homogene Abbildungsmatrizen

Translation in $\mathbb{R}^2$ um $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$: $T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Rotation + Translation in $\mathbb{R}^2$:

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & a_1 \\ \sin \varphi & \cos \varphi & a_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Translation in $\mathbb{R}^3$ um $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Lineare Abbildungsmatrizen werden analog um Zeile/Spalte mit $(0 \ \dots \ 0 \ 1)$ erweitert.